

Progetto IoT: Monitoraggio del Sonno con ESP32

1. Introduzione

La qualità del sonno rappresenta un indicatore fondamentale per il benessere psicofisico dell'individuo. La tecnologia IoT permette di realizzare sistemi a basso costo per il monitoraggio ambientale e comportamentale. In questo lavoro viene presentato un sistema basato su ESP32 DevKitC-32 per l'acquisizione e l'analisi di parametri ambientali e fisiologici indiretti, con l'obiettivo di classificare la qualità del sonno.

2. Progettazione Hardware

Il sistema utilizza una scheda ESP32 DevKitC-32 come unità di controllo e acquisizione. Sono stati integrati i seguenti sensori e periferiche:

- Sensore DHT11 per la misura di temperatura e umidità.
- Sensore BH1750 per la rilevazione della luminosità ambientale.
- Modulo MPU6050 per l'analisi dei movimenti.
- Modulo microfono MAX9814 per la rilevazione del rumore.
- Display OLED SSD1306 per la visualizzazione locale dei dati.
- Pulsante per avviare/terminare la raccolta dei dati.

L'alimentazione e la comunicazione avvengono tramite porta micro-USB. In questa sezione verrà inserito lo schema dei collegamenti elettrici.

3. Raccolta Dati

I dati acquisiti dai sensori vengono letti tramite le librerie Arduino corrispondenti e inviati a un database InfluxDB attraverso la connessione WiFi integrata nell'ESP32. La struttura dei dati è progettata per includere misure ambientali (umidità, temperatura, luminosità), movimenti e rumore, con una frequenza di campionamento configurabile. Tali dati possono essere successivamente visualizzati e analizzati tramite Grafana o altri strumenti di data analysis.

4. Analisi dei Dati

La qualità del sonno viene valutata sulla base delle variazioni dei parametri monitorati. In particolare:

- Un ambiente stabile (temperatura, umidità, luce) indica condizioni ottimali.
- Valori bassi di rumore e assenza di movimenti suggeriscono un sonno regolare.
- Picchi di rumore e accelerazioni rilevate dal giroscopio indicano potenziali interruzioni del sonno.

Un modello iniziale basato su soglie consente una classificazione semplice (sonno tranquillo, disturbato, interrotto).

5. Conclusioni e Sviluppi Futuri

Il sistema proposto rappresenta un prototipo funzionale per il monitoraggio del sonno attraverso tecniche IoT. Gli sviluppi futuri prevedono l'implementazione di algoritmi di

machine learning per migliorare la classificazione, l'integrazione di una batteria ricaricabile per rendere il dispositivo portatile e l'estensione delle funzionalità di analisi in tempo reale tramite dashboard interattive.

6. Bibliografia

- Datasheet ESP32 DevKitC-32.
- Documentazione ufficiale InfluxDB.
- Documentazione librerie Adafruit (DHT11, BH1750, MPU6050, SSD1306).
- Articoli scientifici su IoT e monitoraggio del sonno.